



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS — UFAL**

DANIEL MENDES DA SILVA

DAVISON GABRIEL MONTEIRO DE FARIAS

ENRIQUE FERREIRA DA SILVA

SAMUEL ITALO DE SOUZA

**Sistema de Gestão Financeira para Moradias Compartilhadas**

ARAPIRACA / AL - 2026

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS — UFAL**

**DANIEL MENDES DA SILVA**

**DAVISON GABRIEL MONTEIRO DE FARIAS**

**ENRIQUE FERREIRA DA SILVA**

**SAMUEL ITALO DE SOUZA**

**Sistema de Gestão Financeira para Moradias Compartilhadas (RepPay)**

Este documento apresenta o processo de elicitação e especificação de requisitos para um **Sistema de Gestão Financeira para Moradias Compartilhadas**, fundamentado nas práticas da Engenharia de Software. Ele aborda a automação da divisão de despesas, o controle de pagamentos e a interação entre moradores e administradores para organizar as contas domésticas.

## **1. Introdução**

### **1.1. Contextualização**

O ingresso no ensino superior frequentemente exige que estudantes se desloquem de suas cidades de origem, resultando na formação das tradicionais moradias compartilhadas, popularmente conhecidas como "repúblicas". Para que a convivência nesses ambientes seja sustentável, é necessária a divisão não apenas do espaço físico, mas também das responsabilidades financeiras recorrentes, como aluguel, energia elétrica, água, internet e compras de uso comum (mercado).

### **1.2. Definição do Problema**

Apesar da popularização de aplicativos de mensagens e bancos digitais, a gestão financeira em moradias compartilhadas ainda é, na maioria das vezes, feita de forma amadora. O processo de rateio de despesas causa dor de cabeça e estresse imensa para o morador que assume o papel de "administrador" da casa.

Os principais problemas enfrentados atualmente incluem:

- **Descentralização da Informação:** Contas chegam por e-mail, comprovantes de PIX são enviados perdidos no meio de conversas de WhatsApp e o controle costuma ser feito em planilhas de Excel que desatualizam rapidamente.
- **Cálculos Manuais:** A necessidade de recalcular dívidas quando uma despesa não se aplica a todos os moradores (ex: um morador que viajou e não pagará a feira da semana).
- **Atrito Interpessoal e Inadimplência:** A dificuldade de cobrar os colegas de casa gera constrangimentos, e o esquecimento das datas de vencimento frequentemente resulta em multas por atraso ou no acúmulo de dívidas, prejudicando o responsável legal pela conta.

### **1.3. Objetivos e Solução Proposta**

Para mitigar esses atritos e automatizar esse processo, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema Web de Gestão Financeira para Moradias Compartilhadas.

O objetivo principal do software é centralizar a organização das contas da residência,

permitindo que um administrador cadastre despesas e o sistema realiza automaticamente o cálculo de rateio entre os moradores selecionados. Além disso, a plataforma visa promover transparência, oferecendo a cada morador um painel individual com o valor total de suas dívidas atualizado em tempo real, acompanhado de um fluxo claro de validação de pagamentos ("Em Análise" e "Pago") e alertas visuais de vencimento.

#### **1.4. Justificativa**

O desenvolvimento deste sistema justifica-se pela sua utilidade prática e impacto direto na qualidade de vida dos usuários. Sob a ótica da Engenharia de Software, o projeto oferece um escopo ideal para a aplicação de conceitos de arquitetura em 3 camadas (padrão MVC), modelagem de dados relacionais e prototipação de interfaces, resultando em um produto escalável e de alto valor agregado para o dia a dia universitário.

#### **1.5. Equipe do Projeto e Papéis**

Para o desenvolvimento do Sistema RepPay, a equipe foi estruturada simulando um Squad ágil de desenvolvimento, distribuindo as responsabilidades de acordo com as necessidades da arquitetura em 3 camadas adotada pelo projeto. A divisão de papéis foi definida da seguinte forma:

- **DANIEL MENDES DA SILVA**
  - **Papel:** UI/UX Designer & Desenvolvedor Front-End
  - **Responsabilidades Atuais:** Responsável pela prototipação de telas de alta fidelidade (Figma), definição do Design System (Dark Mode, paleta de cores e tipografia).
  - **Responsabilidades Futuras:** Implementação da Camada de Apresentação (View) utilizando React, garantindo a responsividade e a melhor experiência de usuário para moradores e administradores.
- **ENRIQUE FERREIRA DA SILVA**
  - **Papel:** Analista de Requisitos, UI/UX Designer & Desenvolvedor Back-End (API)
  - **Responsabilidades Atuais:** Prototipação de telas de alta fidelidade (Figma), definição do Design System (Dark Mode, paleta de cores e tipografia) e
  - **Responsabilidades Futuras:** Construção da Camada de Aplicação (Controller) utilizando C#. Responsável também pela criação das rotas RESTful, implementação da autenticação/segurança com tokens JWT e pelo

desenvolvimento da lógica matemática de rateio de despesas do sistema.

- **DAVISON GABRIEL MONTEIRO DE FARIAS**

- **Papel:** Analista de Requisitos & DataBase Administrator (DBA)
- **Responsabilidades Atuais:** Elicitação de requisitos, redação, revisão do documento de especificação, criação do MER e apresentação do trabalho (Vídeo)
- **Responsabilidades Futuras:** Modelagem do banco de dados relacional (Modelo Entidade-Relacionamento) e gerenciamento da Camada de Persistência (Model) no PostgreSQL.
- **SAMUEL ITALO DE SOUZA**
- Papel: Analista de Requisitos & QA (Testes)
- **Responsabilidades Atuais:** Elicitação de requisitos, redação, revisão do documento de especificação e apresentação do trabalho / edição (Vídeo)
- **Responsabilidades Futuras:** Atuará como Quality Assurance (QA), realizando testes de integração entre o Front-End e o Back-End para garantir o cumprimento das restrições (ex: RNF03 - Trava de Inadimplência).

OBS: Por ser uma aplicação B2C (Business-to-Consumer), não há um 'cliente contratante' único. Os principais Stakeholders externos são os próprios universitários que assumem os papéis de Administradores ou Moradores das repúblicas.

OBS 2: Há outras tarefas que foram realizadas por todos em comum como por exemplo a criação desse documento, criação do Monday (que infelizmente parou de funcionar, só podia 2 pessoas no plano gratuito e não vimos sobre isso), criação do JIRA (estamos migrando do Monday pro JIRA) e etc.

## **1.6. Metodologia**

O projeto adotará a metodologia ágil XP (Extreme Programming), ele foi escolhido por ser ideal para equipes pequenas (4 pessoas) e focar na adaptação rápida a mudanças durante essa fase de concepção e MVP. Vamos utilizar o framework Kanban para gestão visual das tarefas (Histórias de Usuário), priorizando entregas contínuas e comunicação direta da equipe.

## **2. Estudo de Viabilidade**

**Viabilidade Técnica:** O sistema é viável pois trata-se de um CRUD (Create, Read, Update, Delete) com operações matemáticas básicas. Tecnologias de front-end e back-end amplamente documentadas e gratuitas serão suficientes.

**Viabilidade Operacional:** Resolve um problema real de desorganização financeira. A curva de aprendizado para o usuário final é baixíssima, garantindo que seja fácil de adotar no dia a dia.

**Viabilidade de Cronograma/Custos:** O projeto tem custo zero de infraestrutura na fase de testes, utilizando ferramentas gratuitas para gestão (Jira/Monday), prototipação (Figma) e versionamento de código (GitHub).

### *3. Forms de Elicitação*

**Título do Formulário:** Pesquisa sobre Organização Financeira em Moradias Compartilhadas

**Descrição:** Estamos desenvolvendo um sistema para facilitar a divisão de despesas em moradias compartilhadas. Responda rapidamente para nos ajudar a entender os maiores desafios da sua república.

**Perfil (Público-Alvo):** Alunos de Ensino Superior

#### **Seção 1: Perfil e Hábitos**

1. **Quantas pessoas (além de você) moram na sua casa?**
  - a. *1 pessoa*
  - b. *2 a 3 pessoas*
  - c. *4 ou mais pessoas*
2. **Como vocês organizam e dividem as contas da casa atualmente?**
  - a. *Grupo no WhatsApp*
  - b. *Planilha no Excel/Drive*
  - c. *Anotações em Caderno/Papel*
  - d. *Aplicativos genéricos de divisão (ex: Splitwise)*
3. **Quais são as despesas mais frequentes que vocês racham? (Pode marcar mais de uma)** ( ☐ *Aluguel* | ☐ *Conta de Luz/Água* | ☐ *Internet* | ☐ *Compras de Mercado/Limpeza* | ☐ *Gás* )

#### **Seção 2: Dificuldades e Necessidades**

4. **Qual é a sua maior dificuldade ou dor de cabeça na hora de fechar as contas do mês?**  
(Resposta em texto livre)
5. **Com que frequência ocorrem esquecimentos ou confusões sobre quem já pagou uma conta?** (Escala de 1 a 5, onde 1 = Nunca ocorre e 5 = Ocorre todo mês)
6. **O que um aplicativo ideal precisaria ter para facilitar a vida financeira da sua casa?**  
(Resposta em texto livre)

### 3.1 - Algumas Respostas Obtidas (Personas):

#### **Perfil 1: O "Administrador" (João, mora com 3 pessoas)**

- **Como dividem:** Planilha no Excel/Drive.
- **Maior dificuldade:** "Sempre sobra para mim cobrar a galera. Eu calculo tudo na planilha, mando no grupo, mas o pessoal esquece de mandar o comprovante de transferência e eu me perco se a pessoa já pagou a parte dela ou não."
- **O aplicativo ideal precisaria:** "Um painel que mostre claramente quem está devendo para quem, e um botão para a própria pessoa marcar 'já paguei', tirando a responsabilidade de cima de mim."

#### **Perfil 2: A Vítima da Desorganização (Ana, mora com mais 4 pessoas)**

- **Como dividem:** Grupo no WhatsApp.
- **Maior dificuldade:** "A gente vai mandando os valores soltos no grupo de WhatsApp ao longo do mês. Quando chega a semana de provas da UFAL, vira um caos tentar achar no histórico quem pagou a internet, quem pagou a luz, e somar tudo correndo."
- **O aplicativo ideal precisaria:** "Um lugar simples onde qualquer um pudesse só jogar o valor da conta nova, a data de vencimento, e o app fizesse a soma toda sozinho."

#### **Perfil 3: O Injustiçado (Lucas, mora com 2 pessoas)**

- **Como dividem:** Anotações em Caderno/Papel.
- **Maior dificuldade:** "Às vezes falta um detergente ou papel higiênico, eu vou lá e compro com o meu dinheiro. Aí eu anoto no papel preso na geladeira. Na hora de rachar o aluguel no fim do mês, o pessoal sempre esquece de abater esses R\$ 20 ou R\$ 30 que eu já gastei do meu bolso para a casa."
- **O aplicativo ideal precisaria:** "Permitir lançar essas comprinhas pequenas ao longo do mês e o sistema já descontar isso do valor do meu aluguel no fechamento final."

### 4. Requisitos Principais (MVP)

Utilizamos a técnica MoSCoW para priorizar o MVP, definindo requisitos 'Must Have' (Alta prioridade, ex: Cálculo de Rateio), 'Should Have' (Média, ex: Edição de Contas) e 'Could Have' (Baixa, ex: Arquivamento Automático). Isso será detalhado melhor no tópico 5, Histórias de Usuários.

| <b>ID</b>                                    | <b>Descrição do Requisito</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Visão</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>RF01 - (Login/Cadastro)</b>               | O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta e realize login com e-mail e senha.                                                                                                                           | Usuário      |
| <b>RF02 - (Criação de Grupo)</b>             | O sistema deve permitir que um usuário crie um Grupo/Casa, tornando-se o Administrador, definindo uma imagem para servir como banner e um nome pro grupo.                                                          | Usuário      |
| <b>RF03 - (Ingresso no Grupo)</b>            | O sistema deve permitir que usuários entrem em um Grupo/Casa informando o Código do grupo.                                                                                                                         | Usuário      |
| <b>RF04 - (Geração Automática de Código)</b> | O sistema deve gerar automaticamente um código de acesso único e aleatório (ex: uma string alfanumérica de 8 caracteres) no momento em que um novo Grupo/Casa é criado, vinculando-o permanentemente àquele grupo. | Sistema      |

|                                                  |                                                                                                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RF05 - (Cópia Rápida de Código)</b>           | O sistema deve disponibilizar um recurso visual (botão "Copiar"), permitindo que qualquer membro do grupo copie o Código de Acesso gerado          | Usuário               |
| <b>RF06 - (Lançamento Rápido)</b>                | O Administrador deve poder cadastrar uma conta informando: Imagem (Ícone de Reconhecimento), Nome, Valor, Moradores pagantes e Data de Vencimento. | Administrador da Casa |
| <b>RF07 - (Cálculo de Rateio)</b>                | Ao lançar uma conta, o sistema deve dividir o valor igualmente entre os moradores selecionados e somar esse valor à dívida total de cada um.       | Sistema               |
| <b>RF08 - (Painel de Resumo Geral)</b>           | A tela inicial deve exibir todas as contas que foram vinculadas ao morador em questão pelo administrador                                           | Morador               |
| <b>RF9 - (Visualização de Dívida Individual)</b> | O morador deve poder visualizar o valor total acumulado das suas próprias dívidas.                                                                 | Morador               |

|                                                |                                                                                                                                                                 |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RF10 - (Visualização de Dívida Global)</b>  | O Administrador deve poder visualizar a dívida total da Casa e o saldo devedor individual de cada morador.                                                      | Administrador da Casa |
| <b>RF11 - (Arquivamento Automático)</b>        | O sistema deve arquivar ou excluir automaticamente as contas que completarem um ano de cadastro.                                                                | Sistema               |
| <b>RF12 - (Sinalização de Pagamento)</b>       | O morador deve poder clicar em um botão "Pagar" ao lado da sua parte da conta.                                                                                  | Morador               |
| <b>RF13 - (Desfazer Sinalização)</b>           | O morador deve poder clicar em um botão "Desfazer" caso tenha clicado sem querer no botão “Pagar”.                                                              | Morador               |
| <b>RF14 - (Validação de Pagamento)</b>         | O Administrador deve poder validar (Aprovar ou Rejeitar) os pagamentos sinalizados pelos moradores.                                                             | Administrador da Casa |
| <b>RF15 - (Visualização da Tela_HomeGeral)</b> | O sistema deve exibir na tela inicial (Home Geral) uma listagem de todos os grupos (repúblicas) aos quais o usuário autenticado possui vínculo, apresentados em | Usuário               |

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
|  | formato de <i>cards</i> interativos. |  |
|--|--------------------------------------|--|

#### **4.1 - Requisitos Funcionais (Complemente ao MVP)**

| <b>ID</b>                                    | <b>Descrição do Requisito</b>                                                            | <b>Visão</b>          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RF-D01 - (Exclusão de Conta)</b>          | O usuário deve poder excluir sua própria conta do sistema.                               | Usuário               |
| <b>RF-D02 - (Saída Voluntária)</b>           | O morador deve poder sair do Grupo/Casa através de um botão específico.                  | Morador               |
| <b>RF-D03 - (Expulsão de Morador)</b>        | O Administrador deve poder remover um morador do Grupo/Casa.                             | Administrador da Casa |
| <b>RF-D04 - (Troca de Administrador)</b>     | O Administrador atual deve poder transferir seu cargo para outro morador ativo do grupo. | Administrador da Casa |
| <b>RF-D05 - (Edição/Exclusão de Despesa)</b> | O Administrador deve poder editar ou excluir uma despesa já cadastrada.                  | Administrador da Casa |

|                                        |                                                                                                                                   |                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RF-D06 - (Exclusão de Grupo)</b>    | O Administrador deve poder excluir seu grupo.                                                                                     | Administrador da Casa |
| <b>RF-D07 - (Baixa Manual)</b>         | O Administrador deve poder quitar forçadamente a dívida de um morador.                                                            | Administrador da Casa |
| <b>RF-D08 - (Recuperação de Senha)</b> | O sistema deve permitir que o usuário solicite a redefinição de sua senha de acesso informando o e-mail cadastrado na plataforma. | Usuário               |

---

## Requisitos Não-Funcionais e Regras de Negócio (RNF/RN)

### Regras de Restrição

- **RNF01 (Trava de Exclusão de Conta):** Um usuário só poderá excluir sua conta do sistema se não for o Administrador de uma república ativa e não possuir nenhuma dívida pendente ou em análise.
- **RNF02 (Bloqueio de Edição):** O Administrador só poderá editar ou excluir uma conta se nenhum dos moradores associados a ela já tiver efetuado ou sinalizado o pagamento (Em Análise).
- **RNF03 (Trava de Inadimplência):** O sistema não deve permitir a saída voluntária (RF-D02) ou a expulsão (RF-D03) de um morador que possua dívidas pendentes.
- **RNF04 (Trava de Exclusão de Grupo):** O Administrador poderá apagar o grupo e o sistema removerá os moradores automaticamente, exceto se houver moradores com histórico financeiro pago, o que exigirá a remoção manual prévia.

### Regras Visuais e de Status

- **RNF05 (Status de Pagamento):** Quando o morador sinaliza o pagamento, a despesa vai para a aba “Em Análise”. Se o Admin aprovar, vai para a aba “Histórico Pago” e a dívida diminui. Se rejeitar, volta a aba “Pendentes”
- **RNF06 (Notificação Administrativa):** O sistema deve emitir um aviso visual na tela do Administrador sempre que houver botões no status "Em Análise".

## Usabilidade e Desempenho

- **RNF07 (Arquitetura e Plataforma):** O sistema utilizará uma arquitetura desacoplada, com o Back-End sendo uma API RESTful desenvolvida em C# (ASP.NET Core) e o Front-End focado na experiência do usuário consumindo respostas em formato JSON.
- **RNF08 (Atualização em Tela):** O saldo devedor e os status de pagamento devem ser atualizados automaticamente na interface a cada nova ação, com menos de 5 segundos.
- **RNF09 (Segurança e Criptografia):** O sistema não deve armazenar senhas em texto puro em hipótese alguma. Todas as senhas devem ser criptografadas no banco de dados utilizando o algoritmo de hash BCrypt.
- **RNF10 (Autenticação e Sessão):** O acesso aos endpoints privados da API deve ser protegido por tokens JWT (JSON Web Token) de curta duração, aliados a um sistema *Stateful* de Refresh Tokens armazenados no banco de dados, garantindo a possibilidade de revogação imediata de sessões (LogOut ou inativação de conta).
- **RNF11 (Arquivamento Lógico / Soft Delete):** O sistema não deve realizar a exclusão física de registros críticos (Usuários, Despesas e Grupos) do banco de dados. A exclusão deve ser feita de forma lógica (Soft Delete), inativando os registros para manter a integridade do histórico financeiro. Além disso, a inativação de um grupo propaga automaticamente o Soft Delete para todas as suas despesas ativas, e o sistema permite a reutilização de e-mails atrelados a contas previamente inativadas.

## 5. Histórias de usuário

### Módulo 1: Autenticação e Perfil

#### ID: 01 | Cadastro e Autenticação de Usuário

- **Prioridade:** Must Have
- **Papel:** Usuário
- **Descrição:** Como usuário, quero me cadastrar e realizar login com e-mail e senha, para acessar as finanças da minha moradia de forma segura com controle de sessão (Refresh Token).

#### **ID: 02 | Recuperação de Senha**

- **Prioridade:** Must Have
- **Papel:** Usuário
- **Descrição:** Como usuário, quero solicitar a redefinição da minha senha recebendo um código numérico de 6 dígitos por e-mail, para recuperar o acesso à conta com segurança.

#### **ID: 03 | Exclusão de Conta (RF-D01)**

- **Prioridade:** Should Have
- **Papel:** Usuário
- **Descrição:** Como usuário, quero poder excluir minha conta (Soft Delete), desde que eu não tenha dívidas ativas ou seja administrador de um grupo, para ter controle sobre meus dados.

### **Módulo 2: Gestão de Repúblicas**

#### **ID: 04 | Criação de Grupo**

- **Prioridade:** Must Have
- **Papel:** Usuário
- **Descrição:** Como usuário, quero criar uma República definindo um Nome e uma Imagem de Banner, para me tornar o Administrador e gerenciar as despesas do local.

#### **ID: 05 | Ingresso no Grupo**

- **Prioridade:** Must Have
- **Papel:** Usuário
- **Descrição:** Como usuário, quero entrar em um Grupo informando o Código de Acesso, para integrar a moradia e participar da divisão das contas.

#### **ID: 06 | Cópia Rápida de Código de Acesso**

- **Prioridade:** Could Have
- **Papel:** Usuário
- **Descrição:** Como usuário, quero um botão para copiar rapidamente o código do grupo, para facilitar o compartilhamento via aplicativos de mensagens.

#### **ID: 07 | Visualização da Home Geral (RF15)**

- **Prioridade:** Must Have

- **Papel:** Usuário
- **Descrição:** Como usuário autenticado, quero visualizar uma listagem em cards de todas as repúblicas que participo, além da conta mais próxima a vencer, para facilitar a navegação.

### **Módulo 3: Administração de Moradores**

#### **ID: 08 | Saída Voluntária (RF-D02)**

- **Prioridade:** Should Have
- **Papel:** Morador
- **Descrição:** Como morador, quero poder sair de um grupo, desde que eu não tenha dívidas pendentes na casa, para encerrar minha participação no rateio ao me mudar.

#### **ID: 9 | Expulsão de Morador (RF-D03)**

- **Prioridade:** Should Have
- **Papel:** Administrador
- **Descrição:** Como Administrador, quero poder remover um morador, desde que ele não tenha dívidas ativas, para manter o grupo atualizado apenas com quem mora no local.

#### **ID: 10 | Troca de Administrador (RF-D04)**

- **Prioridade:** Should Have
- **Papel:** Administrador
- **Descrição:** Como Administrador, quero transferir a liderança da casa para outro morador ativo, para repassar a responsabilidade da gestão.

#### **ID: 11 | Exclusão de Grupo (RF-D06)**

- **Prioridade:** Should Have
- **Papel:** Administrador
- **Descrição:** Como Administrador, quero poder arquivar o grupo inteiro. Caso não existam despesas registradas, todos os moradores serão removidos automaticamente. Caso existam contas, devo remover os moradores que possuem histórico pago antes de encerrar.

### **Módulo 4: Gestão Financeira e Rateios**

#### **ID: 12 | Lançamento Rápido**

- **Prioridade:** Must Have
- **Papel:** Administrador
- **Descrição:** Como Administrador, quero cadastrar uma despesa informando Nome, Valor, Ícone, Vencimento e selecionando os moradores pagantes, para registrar as contas do mês.

#### **ID: 13 | Edição e Exclusão de Despesa (RF-D05)**

- **Prioridade:** Should Have
- **Papel:** Administrador
- **Descrição:** Como Administrador, quero editar ou excluir uma despesa, desde que nenhum morador já tenha sinalizado pagamento, para corrigir erros de digitação ou cancelar cobranças.

#### **ID: 14 | Sinalização de Pagamento**

- **Prioridade:** Must Have
- **Papel:** Morador
- **Descrição:** Como morador, quero clicar em "Pagar" na minha parcela para mudar o status para "Em Análise", congelando a data de pagamento e avisando o Administrador.

#### **ID: 15 | Desfazer Sinalização**

- **Prioridade:** Should Have
- **Papel:** Morador
- **Descrição:** Como morador, quero poder cancelar minha sinalização de pagamento enquanto ela estiver em análise, para corrigir cliques acidentais.

#### **ID: 16 | Validação de Pagamento**

- **Prioridade:** Must Have
- **Papel:** Administrador
- **Descrição:** Como Administrador, quero aprovar (quitando a dívida) ou rejeitar (devolvendo a cobrança ao morador) os pagamentos em análise, para manter o caixa real sincronizado com o app.

#### **ID: 17 | Baixa Manual (RF-D07)**

- **Prioridade:** Should Have
- **Papel:** Administrador
- **Descrição:** Como Administrador, quero poder quitar forçadamente a dívida de um morador, assumindo a responsabilidade pela parcela, para destravar a expulsão de um integrante caso necessário.

### **Módulo 5: Relatórios e Transparência**

#### **ID: 18 | Visualização de Dívida Individual**

- **Prioridade:** Must Have
- **Papel:** Morador
- **Descrição:** Como morador, quero visualizar a lista das minhas contas ativas e o valor total devido, para me programar financeiramente.

## ID: 19 | Visualização de Inadimplentes (Dívida Global)

- **Prioridade:** Must Have
- **Papel:** Administrador
- **Descrição:** Como Administrador, quero visualizar a lista de todos os moradores inadimplentes, ordenados por vencimento, e o valor total a receber do grupo.

### 6. Fase de Projeto

#### 6.1. Projeto de Arquitetura

A arquitetura do "Sistema de Gestão Financeira para Moradias Compartilhadas" foi projetada utilizando uma combinação de estilos arquiteturais para garantir organização, escalabilidade e facilidade de manutenção por parte da equipe.

Em alto nível, o sistema opera no modelo de **3 Camadas Físicas/Lógicas**. Internamente, a aplicação segue o padrão **MVC (Model-View-Controller)**, estruturado da seguinte forma:

- **Camada de Apresentação (View):** Interface Web focada em Desktop, desenvolvida com HTML, CSS e o framework **React** para agilizar a criação de componentes visuais dinâmicos e responsivos.
- **Camada de Aplicação/Negócios (Controller):** Responsável por receber as requisições da View, processar os cálculos de rateio e aplicar as Regras de Negócio (ex: bloqueio de exclusão de usuários endividados). Será desenvolvida em **C#** com o Framework **ASP.NET CORE**.
- **Camada de Persistência (Model):** Responsável por armazenar permanentemente os dados de usuários, grupos e histórico de despesas. Será utilizado o SGBD relacional **PostgreSQL**.

#### 6.2. Projeto Orientado a Objetos e Banco de Dados

Alinhados aos princípios da metodologia ágil XP (Extreme Programming), que valoriza a maximização do trabalho não realizado e evita a duplicação de artefatos, optamos por unificar o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e o Diagrama de Classes.

A equipe desenvolveu um **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)**. Este artefato único serve a dois propósitos simultâneos: mapear perfeitamente as tabelas relacionais do banco de dados (PostgreSQL) e servir como base lógica para guiar a criação das classes/entidades da

programação orientada a objetos no Back-End.

### 6.3. Projeto de Interfaces

Para garantir a usabilidade e o alinhamento visual antes da etapa de codificação, foi elaborado o Projeto de Interação da aplicação. A equipe optou por focar na criação de **Protótipos de Média / Alta Fidelidade**, desenhados utilizando a ferramenta **Figma**.

Estes protótipos tornam os Requisitos Funcionais em telas reais (como o Dashboard de Rateio, Cadastro de Despesas e Login) e atuam como um "contrato visual" para a equipe. Dessa forma, a pessoa desenvolvedora Front-End possui um guia exato de interações, fluxos e disposição de elementos para implementar a interface diretamente no framework React, garantindo que a Camada de Apresentação atenda às necessidades dos moradores e administradores.

## 7. Uso de IA

Durante o ciclo de concepção e especificação do sistema RepPay, utilizamos IA generativa para auxiliar na formatação das Histórias de Usuário, geração de dados fictícios para os protótipos e revisão do documento de requisitos. Abaixo estão detalhadas as principais interações e como as ferramentas foram aplicadas para acelerar o desenvolvimento do projeto.

### Caso de Uso 1: Estruturação e Organização do Documento para Avaliação

- **(i) Ferramenta de IA utilizada:** Google Gemini.
- **(ii) Finalidade do uso:** Analisar a estrutura e a hierarquia das informações do documento de requisitos comparando-o com a rubrica oficial de avaliação e o roteiro de apresentação do projeto, visando identificar lacunas de conteúdo e melhorar a organização visual.
- **(iii) Entrada fornecida (Prompt):** "*[Texto contendo os critérios exigidos: Introdução, Descrição dos Stakeholders, Perfis de Usuário, Requisitos e Projeto]* Meu docs tem tudo isso ou está faltando?"
- **(iv) Saída resultante:** Um diagnóstico estrutural detalhado que resultou na reorganização de tópicos do documento, como a extração dos perfis descritos na pesquisa para a criação de uma seção dedicada de "Perfis de Usuário (Personas)" e a inclusão explícita da justificativa para a escolha da metodologia ágil XP (Extreme Programming) na Introdução, garantindo o alinhamento total do PDF com os critérios do avaliador.

### Caso de Uso 2: Revisão de Requisitos e Análise de Gaps (Protótipos vs. Documento)

- **(i) Ferramenta de IA utilizada:** Google Gemini.
- **(ii) Finalidade do uso:** Realizar uma leitura cruzada entre o Documento de Requisitos em PDF e as imagens de protótipos de alta fidelidade do Figma, visando identificar requisitos parcialmente atendidos, funcionalidades ausentes ou divergências de escopo.
- **(iii) Entrada fornecida (Prompt):** "Peço que, por favor, leia o documento do meu projeto e me diga se está tudo certo ou se há algo faltando. Depois, me diga se todas as minhas telas do Figma estão cumprindo os requisitos documentados, se há requisitos cumpridos parcialmente ou funcionalidades novas criadas no protótipo que precisam ir para o documento."
- **(iv) Saída resultante:** Um relatório de conformidade apontando a necessidade de atualizar o fluxo de entrada em grupos (substituindo "Nome e Senha" por "Código de Acesso") e a geração padronizada de novas Histórias de Usuário baseadas no design (ex: HU ID 09 - Geração Automática de Código de Acesso, HU ID 10 - Cópia Rápida de Código).